

超声波在线测偏仪培训



广州海狮软件科技有限公司

Add/地址：广东·广州科学城崖鹰石路 27 号佳德科技园 C 座二楼

P. C/邮编：510530

Tel/电话：4008-404080 +86-20-23374475

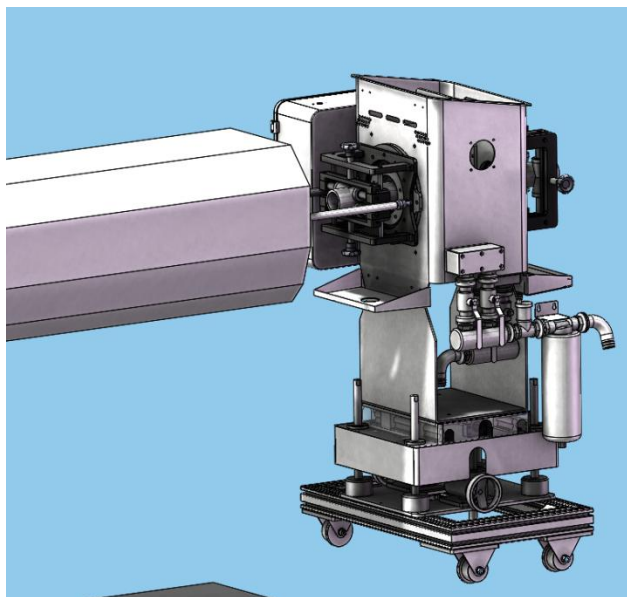
Fax/传真：+86-20-32028792

官网：www.pcac-tech.com www.pcac-tech.net

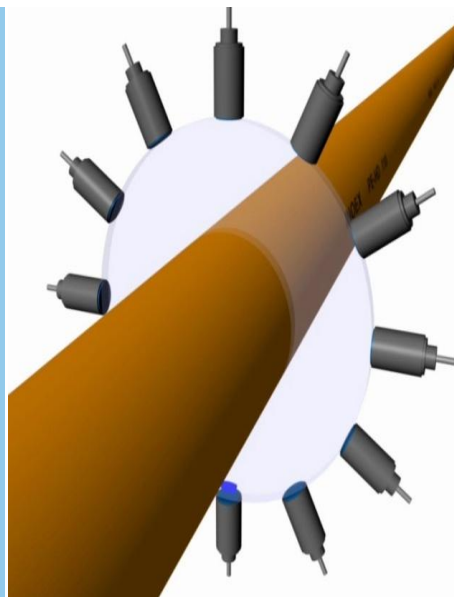
培训要点

- 海狮超声波结构、组成部份及整体外观
- 超声波在线测量原理
- 超声波的几个使用条件
- 影响超声波测量的因素
- 使用步骤及超声波参数设定
- 海狮超声波软件的介绍及使用
- 按键和功能显示及数据库文件, 导出, 生成 excel 报表, 打印
- 对中装置刻度记录
- 设备使用及保养说明

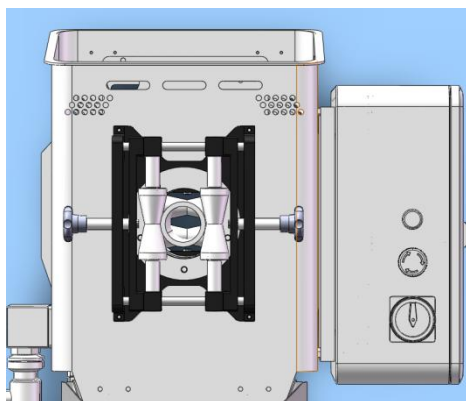
海狮超声波结构、组成部份及整体外观



扫描箱整体机械结构



探头结构



左右对中装置



电箱



显示器固定架
超声波

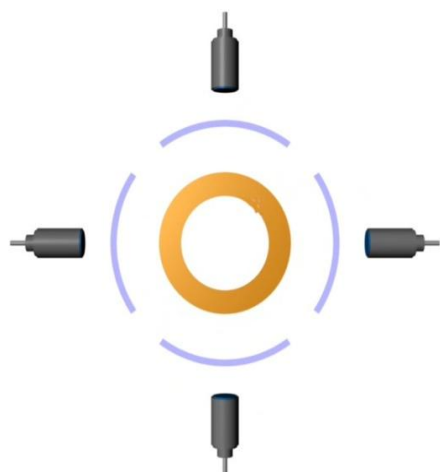


软件显示
在线测

量原理



超声波速度 V * 时间 T = 距离 S



时间 T : 第 1 个回波, 第 2 个回波之间的时间

差。

速度 V : 材料和温度极大的关系

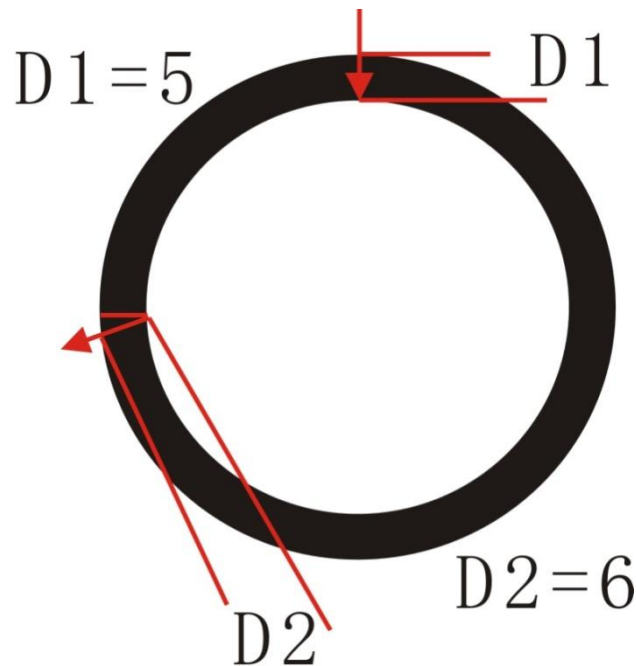
水的速度: 1470m/s

管材超声波测厚是利用了超声波碰到障碍物产生回射声波的原理, 超声波探头产生超声波, 声波到达管材表面产生第一个反射波, 再穿透管材壁厚产生第二个反射波, 计算两个反射波之间的时间差以及不同介质在不同温度的声速, 利用声速 V * 时间 T = 距离 S , S 既是管材的厚度值。

超声波的几个使用条件

- 管材在扫描箱中心点， 探头与管材关系为垂直对中。如果不具备垂直对中，那么超声波信号无法回收，测量无法完成。
- 管材温度必须冷却到位。
- 每个探头都要充满水，扫描箱水质要好。
- 超声波探头表面，管材表面不能有气泡依附在其表面。
- 管材运动相对振动要小。
- 以上条件缺一不可。

影响超声波测量的因素——垂直对中

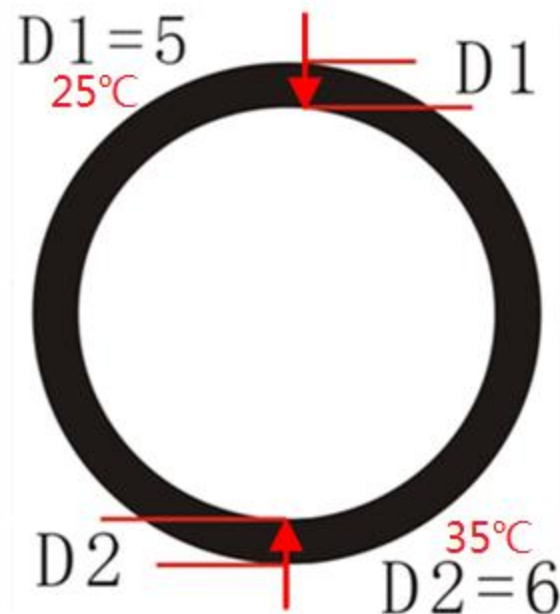


一：信号回收不了，无法测量，在增益处显示较小 或-100

二：信号回收较弱，可以测量，但不准确，在增益处显示较小 或-100

上訴因垂直对中不好，造成无法测量或测量不准，如上图声波对 D1 点垂直定位，测出管材的垂直厚度值 5，D2 点由于没有垂直，测出管材的厚度值为斜边值 6。为了保证测量结果与管材真实壁厚吻合，管材要在扫描箱中心点，探头与管材必须垂直对中。

影响超声波测量的因素——温度



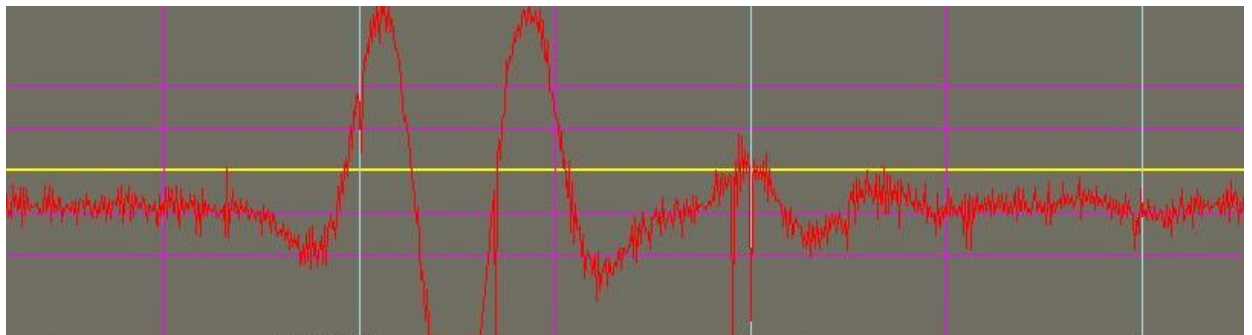
超声波在不同介质中传播的速度不一样，同种介质温度不同速度亦不相同，而相同的温度不同的介质速度亦不相同，一般来说材料越硬其声波传播速度越快，相同的材料不同的温度其测量的厚度值存在偏差，温度差越大其厚度值的偏差越大，以其测量得到的结果是基于：当前的材料，当前的温度所得到的结果。如上图 D1 点温度为 25℃，测量厚度值为 5，D2 点温度为 35℃，测量厚度值为 6，温度越高，测量厚度越厚。

为了保证测量结果与管材真实壁厚吻合，管材各点温度需要保持一致。

影响超声波测量的因素——水



水质好，无杂质



水质不好



无法测量

使用步骤及超声波应用注意事项

- 准备生产前, 请换好合适的硅胶皮堵水
- 牵引管过后 , 箱体放水, 开电
- 启动软件
- 调用配方
- 启动测量
- 不用时关电, 箱体放水
- 按以上操作后, 垂直对好中, 温度冷却到位, 水质好, 无气泡, 设备一般来说能正常运行测量管材厚度
- 如果有同一扫描箱要做较小规格的管, 或较薄规格的管, 加上没对好中, 这些因素就会不能正常运行, 那么要适当加强高压 **P23(20V--100V)** 信号后再测量
- 如果加强信号都无法测量, 则还是没垂直对中, 水质不好或有气泡
- 反馈信号: GAIN 越大越好, 越小越没对中
- 通过观看 POW 四, 六, 八个数是否一至来看是否对中
- 关键代码: **P23, P26 , P48**
- 63 扫描 P48=1230 下面仅供参考

管材外径	20	50	63
P26	356	228	180
P23	30	30	32

海狮超声波软件的介绍及使用

目录

- 一、启动测量 错误！未定义书签。 1
- 二、界面介绍 12
 - 1、主界面 12
 - 2、配方界面 115
 - 3、报警设置界面 116
 - 4、数据查询界面 118
 - 5、生产设置界面 20
 - 6、系统设置界面 21
 - 7、切换功能按钮 22
- 三、功能介绍 22
 - 1、测量管材厚度 22
 - 2、报警功能 23
 - 3、配方功能 24
 - 4、数据查询功能 24
 - 5、实时曲线图 25
 - 6、显示即时厚度值 25
 - 7、显示即时外径 25
 - 8、显示即时内径 26
 - 9、显示即时偏心值 26
 - 10、显示即时椭圆值 26
 - 11、输出数据到 U 盘 26
 - 12、输出数据到 Excel 表显示 26
 - 13、显示中英文 26
 - 14、调试功能 26
 - 15、米重功能 27
 - 16、显示牵引速度 27
 - 17、可以设置和统计管材的长度 27
 - 18、可以设置和统计切割管材的次数 27
 - 19、通讯灯 27
 - 20、远程数据输出功能 27

一、启动测量

1.运行超声波软件后，点切换功能界面，点进入配方操作界面。

高压配方设置

配方名称	4T3										保存	修改	查询	删除
探头数	外径	壁厚	高压	A波	B波	上限	下限	聚焦	扫描箱	读取设定参数				
4	50	3	30	6	6	4	2	230	165					

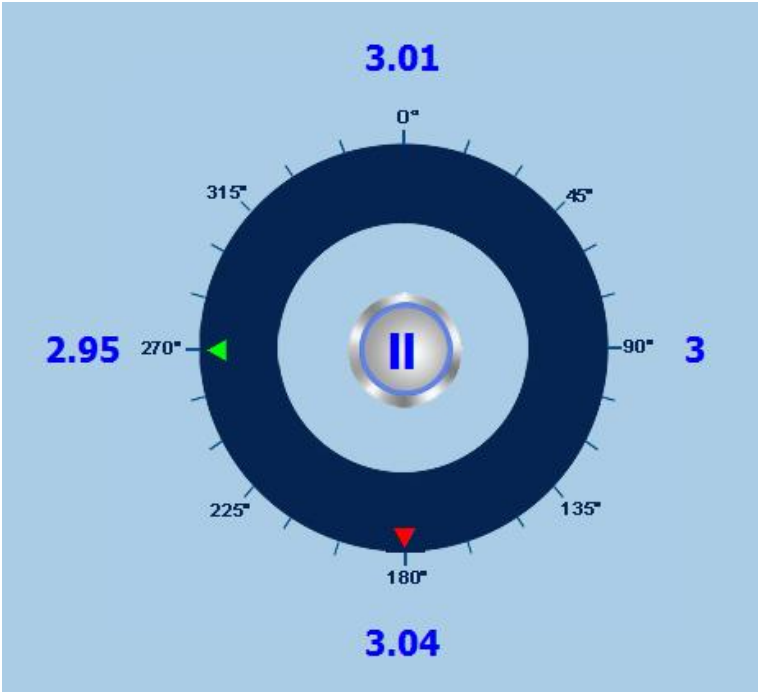
配方注意事项：
探头数:4/6/8 外径:外径的目标值 壁厚:壁厚的目标值 高压:20-40 A波: 6 B波: 6 上限:壁厚的上限值 下限:壁厚的下限值 聚焦: 230 扫描箱: 扫描箱实际距离

4T1 4T2 4T3 4T4

点对应的配方设置生产参数。

2、点切换功能界面，点回到测量页面，点击

启动测量。启动后 4 个探头检测到的厚度值将显示在主界面上，如下图所示



二、界面介绍

1、主界面



主界面由三部分组成，顶部从左到右分别显示日期、时间、下位机的通讯信号灯、牵引模块的通讯信号灯、网络的通讯信号灯



功能切换按钮、主界面按钮、报警按钮、退出按钮



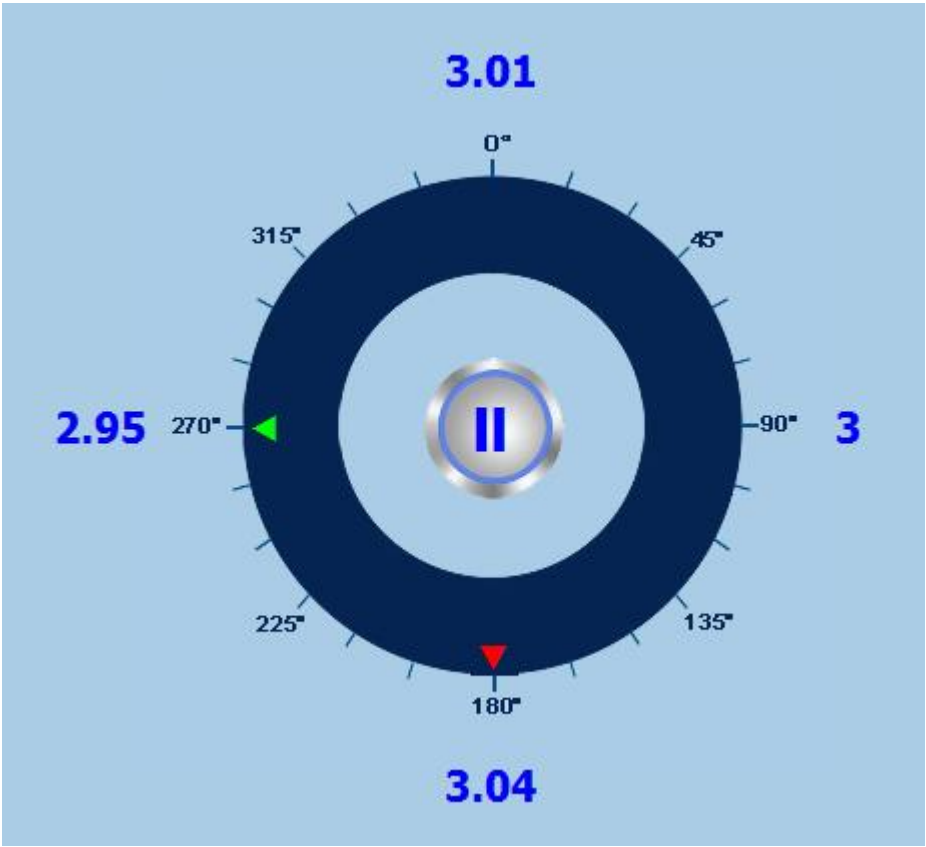
公司的图标和软件版本号



中部从左到右分别显示
实测米重值、牵引速度值、生产管材长度累计、切割管材次数累积



四个探头测量的厚度值、是否正在检查、管材的角度标记、管材的最厚点、管材的最薄点



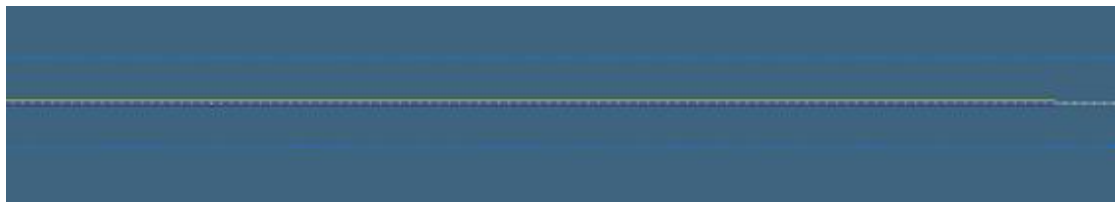
实测外径的平均值、实测外径的最大值、实测外径的最小值
实测内径的平均值、实测内径的最大值、实测内径的最小值
管材壁厚的平均值、管材壁厚的最大值、管材壁厚的最小值
管材的偏心率、管材的椭圆度



下部从左到右分别显示
各探头测量值的曲线颜色（最多可以接 8 个探头）



各探头测量值的实时曲线、外径的实时曲线



配方的厚度值上限、配方的厚度值下限、曲线显示的选择



2、配方界面



点 进入数据查询界面，如下图

高压配方设置

配方名称

探头数	外径	壁厚	高压	A波	B波	上限	下限	聚焦	扫描箱
4	50	3	30	6	6	4	2	230	165

配方注意事项:
探头数:4/6/8 外径:外径的目标值 壁厚:壁厚的目标值 高压:20-40 A波: 6 B波: 6 上限:壁厚的上限值 下限:壁厚的下限值 聚焦: 230 扫描箱: 扫描箱实际距离

4T1	4T2	4T3	4T4	

配方包括 配方名称、探头数、外径、壁厚、高压、A 波、B 波、上限、下限、聚焦、扫描箱等内容。

配方里的各参数的设置方法在下面的配方注意事项里有对应的设置指导。

：保存配方。配方保存后会在下面的配方列表按钮里增加显示，显示配方名称。

：要先选中要修改的配方，再修改内容，最后点修改按钮作为保存。

：在配方名称里输入要查询的配方名称，点查询按钮，可以查询到该配方的内容。

：选中要删除的配方，点删除按钮，会将该配方删除，下面的配方列表按钮会清除掉对应的配方。

：从下位机读取回正在执行的配方参数。

：点击配方列表里的按钮，会调用对应配方的参数并下发到下位机执行。

3、报警设置界面

点进入数据查询界面，如下图



The screenshot shows the 'Alarm Settings Interface' (报警设置界面) of the Sea-lion Technology system. The interface includes a header with the date '2018年05月29日' and time '09:53:42'. Below the header, there are several icons and a table for '壁厚点距离数据' (Wall Thickness Point Distance Data). The table has 8 rows, each representing a measurement point. Each row contains several numerical values and a '确认' (Confirm) button. Below the table, there is a section for '报警内容设置' (Alarm Content Settings) with checkboxes for various alarm types and their corresponding values. At the bottom, there is a '当前报警内容' (Current Alarm Content) section displaying recent alarm messages and their codes. The interface also includes buttons for '报警灯' (Alarm Light), '取消报警' (Cancel Alarm), '清除报警内容' (Clear Alarm Content), and '报警历史查询' (Alarm History Query).

点	1028	9542	1028	65535	65535	确认
第1点	1028	9542	1028	65535	65535	确认
第2点	1026	9038	0	65535	65535	确认
第3点	1040	8260	1040	65535	65535	确认
第4点	1010	9742	1010	65535	65535	确认
第5点	5500	7500				
第6点	5500	7500				
第7点	5500	7500				
第8点	5500	7500				

报警内容设置

☒ 启动报警跟踪

☐ (0)第一波过高 0 ☐ (1)第二波过低 0 ☐ (2)波形不完整 ☐ (3)壁厚偏厚

☒ (4)壁厚偏薄 2 ☐ (5)位置不对 ☒ (6)外径偏大 53 ☒ (7)外径偏小 47

当前报警内容

14:54:24 代码: 4 第 2 点厚度偏薄, 偏离值: 2
17:40:56 代码: 7 外径过小, 偏离值: 12

清除报警内容

报警历史查询

报警灯 取消报警

网络异常信息: 由于连接方在一段时间内没有正确答复或连接的主机没有反应, 连接尝试失败。 172.28.0.1:8089

该页面可以启动报警跟踪，并选择相关报警内容。报警启动后当测量数据不符合相关报警设置值时进行报警，方便及时对测量系统进行校正，减少损失。报警内容区会显示报警内容和报警时间，报警偏差值等内容。

☒ 启动报警跟踪 可以通过勾选来决定是否启用报警跟踪。

勾选“启动报警跟踪”后，下面的报警内容设置就可以设置。可以勾选和自定义设置报警的参数。

：清除当前报警内容框里的内容。

点击  可以查询以往的报警记录。

历史报警记录

输入查询时间

20180529000000

至

20180529235959

查询

报警列表

删除记录

全部删除

退出

输入要查询的报警时间段点击“查询”即可查询该时间段内出现得报警内容。

删除记录

，删除的是当前输入查询时间段内的报警记录数据，

全部删除

则会删除所有的报警记录数据。

4、数据查询界面



点击进入数据查询界面，如下图

该页可以设定记录参数数据的时间周期并关闭和开启记录。查询系统的所有测量数据，包括各壁厚测量数据，外径测量数据，记录时间等。输入查询的时间段，依据测量系统的探头数据选择查询按键点击即可。

各点壁厚删除为删除当前输入查询时间的数据内容，各点壁厚全删为删除全部数据。

点击 **当前表格导出到EXCEL** 可把查询到的数据导出到 Excel 表格显示。

在插入 U 盘的情况下，系统会自动检测到 U 盘，同时 **导出数据到U盘** 转为绿色。这时点击该按钮可以把记录的参数数据库文件复制到 U 盘。

点击 **查看历史曲线记录** 可以查询记录的各壁厚点和外径测量数据的曲线显示。如下图所示

历史曲线

输入查询时间

201805290000

至

20180529235959

查询

删除记录

总记录数量: 0 总页数: 0 当前第: 0 页

全部删除

首页

下一页

上一页

尾页

壁厚历史曲线

1

2

3

4

5

6

7

8

外径历史曲线

退出

输入查询时间段点击

查询

可查询壁厚和外径数据，以曲线形式进行显示。
该查询数据采用分页显示的形式。

5、生产设置界面



点 进入数据查询界面，如下图

该页面主要是设定和保存壁厚校准系数，外径校准系数等数据存储以及启动远程数据连接和监控的功能。

壁厚和外径系数用于校准测量过程的误差。

点击  即可获得测量中的壁厚数据，

点击  输入的数据为在线测量值的平均数。可以保存多种数据，为以后调用。

启用网络通信主要为了远程监控的服务器进行连接，实时传输测量数据到监控区并进行记录。网络通信采用 TCP/IP 通信协议进行 SOCKET 连接通信。系统为 C/S 模式。

6、系统设置界面



点 进入系统设置界面，如下图

2018年05月29日
10:19:32

海狮科技
Sea-Ion Technology
V2.02

超声波参数

牵引参数

代码

P 00

读取

下一个

135

修改

400

修改参数

系统

12345

通信码

05-14-00-00-8F-8F-88-8E-00-00-00-00-15-10-11-07
-29-1A-23-0D-25-42-23-50-20-44-26-14-04-04-00-
-EA-28-00-00-2A-00-21-E1-FF-07-00-00-00-03

读设定

超声波参数显示

5	地址	4	探头数量	20	管材信号	0.00909	材料声速	200	水柱	4384	聚焦	100	12
2	频率型号	50	管材外径	50	信号系数	1	温度系数	40	水柱信号	0	P_water	1007042	
14	读取模式	150	扫描箱	0	自动增益	3	滤波	6	(limit(0	60	n_fifo	配方测试	
7	合成	1420	水柱聚焦	230	管材聚焦	0	探头类型	6	(limit(1	5	n_up	报警测试	

调试

处理

处理R14

清除

处理R15

V1

处理R16

:调试模式

网络异常信息: 由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应, 连接尝试失败。 172.28.0.1:8089

为系统运行设定相关运行参数，主要包括扫描箱距离，管材外径，测量高压，测量探头数量等。有超声波参数设置和牵引参数设置，在输入参数代码后直接输入修改的数据，点击“修改参数”即可。在为系统设定所需参数完成后需要点击“读取设定参数”确认所设定的参数生效。

该页面除设定参数功能外，还可以反映通信是否正常。如果通信正常，在通信码处会显示通信的每个通信命令数据。

7、切换功能按钮



是切换按钮，能切换显示不同的按钮集



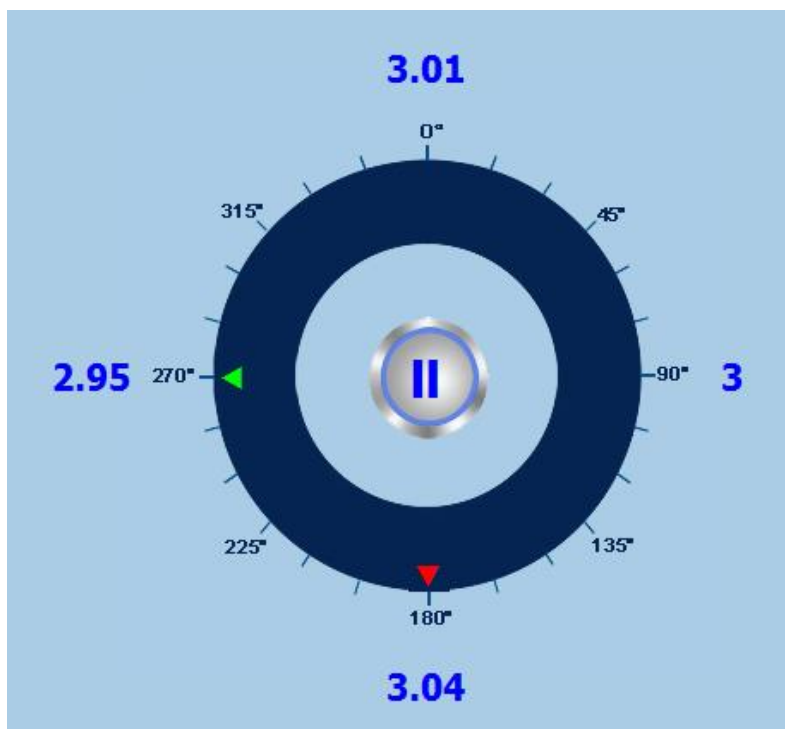
上图显示的按钮分别是：配方按钮、数据查询按钮、生产设置按钮、系统设置按钮



上图显示的按钮分别是：主界面按钮、报警按钮、退出按钮

三、功能介绍

1、测量管材厚度



通过超声波探头在水里的传播，测量管材的厚度。

根据客户要求，可以配套 4/6/8 个探头

根据管材的大小，可以配套不同的探头型号。

具体的硬件配套会影响到配方的对应参数。

2、报警功能

2018年05月29日
09:53:42



海狮科技
Sea-Ilion Technology
V2.02

壁厚点距离数据

第1点	1028	9542	1028	65535	65535	确认	第5点	5500	7500
第2点	1026	9038	0	65535	65535	确认	第6点	5500	7500
第3点	1040	8260	1040	65535	65535	确认	第7点	5500	7500
第4点	1010	9742	1010	65535	65535	确认	第8点	5500	7500
偏移	65535								

报警内容设置

☒ 启动报警跟踪

☐ (0)第一波过高 ☐ (1)第二波过低 ☐ (2)波形不完整 ☐ (3)壁厚偏厚

☒ (4)壁厚偏薄 ☐ (5)位置不对 ☒ (6)外径偏大 ☒ (7)外径偏小

当前报警内容

14:54:24 代码: 4 第 2 点厚度偏薄, 偏离值: 2
17:40:56 代码: 7外径过小,偏离值:12

清除报警内容
报警历史查询

报警灯

取消报警

网络异常信息: 由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应, 连接尝试失败。 172.28.0.1:8089

能设置和开通是否报警，客户可根据自己的实际情况设置报警参数。
报警数据会保存一年。

3、配方功能

高压配方设置

配方名称4T3

保存修改查询删除

探头数

外径

壁厚

高压

A波

B波

上限

下限

聚焦

扫描箱

4

50

3

30

6

6

4

2

230

165

读取设定参数

配方注意事项:
探头数:4/6/8 外径:外径的目标值 壁厚:壁厚的目标值 高压:20-40 A波: 6 B波: 6 上限:壁厚的上限值 下限:壁厚的下限值 聚焦: 230 扫描箱: 扫描箱实际距离

4T1

4T2

4T3

4T4

客户根据硬件条件，输入和保存生产配方。客户在更换生产规格时，选择对应的配方并调用即可。

4、数据查询功能

导出数据到U盘

查看历史曲线记录

数据记录设置
☒ 启动质量记录 质量记录周期 1min

输入查询时间

2018

05

29

00

00

00

至

2018

05

29

23

59

59

4点壁厚查询

6点壁厚查询

8点壁厚查询

4点壁厚删除

6点壁厚删除

8点壁厚删除

4点壁厚全删

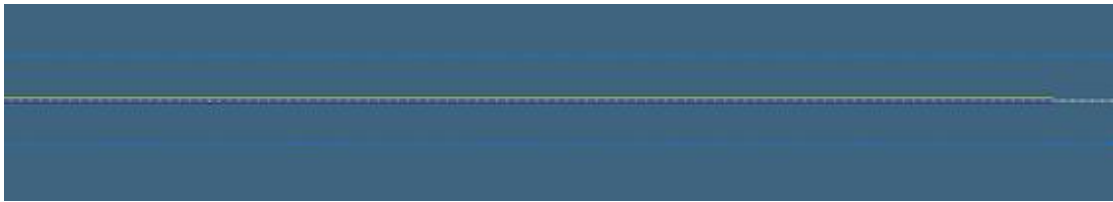
6点壁厚全删

8点壁厚全删

当前表格导出到EXCEL

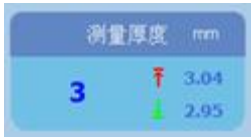
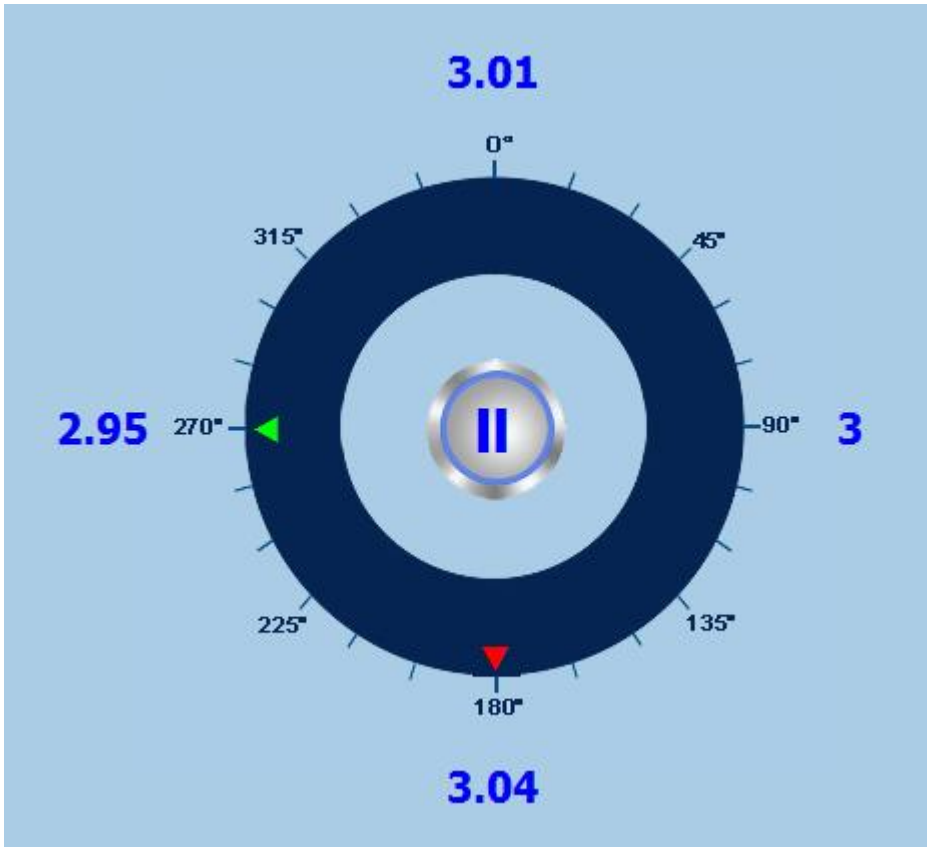
生产时的数据会保存起来，期限一年。
客户可以查询数据来查看以往的生产情况，显示方式有列表方式，也有曲线方式。
查询的时间设置比较灵活，比较人性化，很符合工控机的现场操作习惯。

5、实时曲线图



客户最关心的厚度数据和外径数据，在生产时可以通过实时曲线来监控，及时掌握生产的情况，对生产质量的把控作出最直接和有力的参照。

6、显示即时厚度值



显示生产时，管材的即时厚度值。

显示各厚度值的平均值

显示各厚度值的最大值和最小值，并指出相应的最大值、最小值的位置。

7、显示即时外径



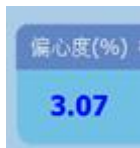
显示生产时，管材的即时外径值。
显示各外径值的最大值和最小值。

8、显示即时内径



显示生产时，管材的即时内径值。
显示各内径值的最大值和最小值

9、显示即时偏心值



显示生产时，管材的即时偏心值。

10、显示即时椭圆值



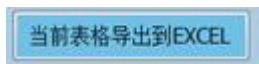
显示生产时，管材的即时椭圆值。

11、输出数据到 U 盘



可以检测是否有 U 盘，如果有 U 盘则可以直接发送数据到 U 盘。

12、输出数据到 Excel 表显示



可以输出数据到 Excel 表，以 Excel 表的方式显示生产数据

13、显示中英文



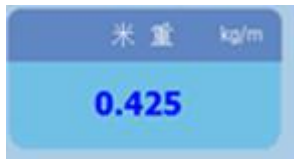
可以根据显示，切换为中文显示或英文显示。

14、调试功能



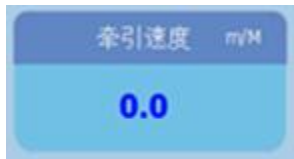
软件的运行情况可以通过调试功能查看，在有设备故障时，及时和方便地查找故障原因。

15、米重功能



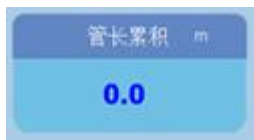
可以显示米重值，通过数据的转换，可以显示一米管材的重量。

16、显示牵引速度

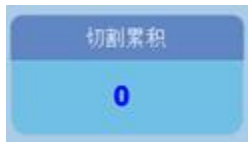


可以将牵引机的速度值，获取并显示在软件上。

17、可以设置和统计管材的长度



18、可以设置和统计切割管材的次数



19、通讯灯



及时查看软件和硬件的通讯情况。

20、远程数据输出功能



通过 ip 地址的设置，可以将现场的生产数据，发送到远程的监控室，令非现场人员也可以查看现场的生产情况。

设备保养说明

目录

一、 硅胶尺寸规格说明	29
1、 SL-meas63 法兰规格及使用范围	29
2、 SL-meas250 法兰规格及使用范围	30
二、 更换硅胶圈	31
三、 编码杆的正确使用方式	32
四、 进水口、喷水口、出水口的示意图，如下图所示	33
五、 探头的维修保养	34
六、 水箱的维修保养	35
七、 控制柜的维修保养	36
八、 工控电脑的维修保养	37
九、 过滤器的维修保养	38

一、硅胶尺寸规格说明

1、SL-meas63 法兰规格及使用范围

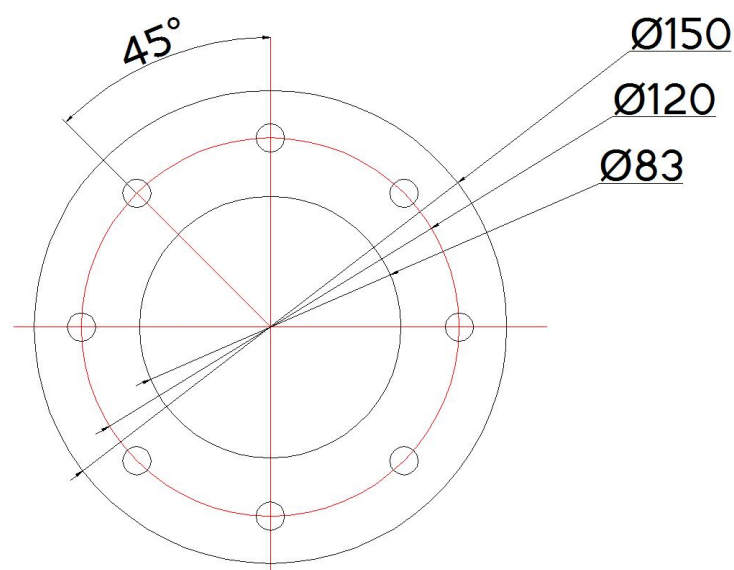


图 1

法兰 1：外径 150mm，内径 83mm。测量管径范围 16-63mm

63 硅胶圈的内孔尺寸大小相对应的管径如下表

配用管径	割内孔	数量
$\Phi 16$	$\Phi 10$	2
$\Phi 20$	$\Phi 13$	2
$\Phi 25$	$\Phi 17$	2
$\Phi 32$	$\Phi 21$	2
$\Phi 40$	$\Phi 27$	2
$\Phi 50$	$\Phi 37$	2
$\Phi 63$	$\Phi 47$	2

2、SL-meas250 法兰规格及使用范围

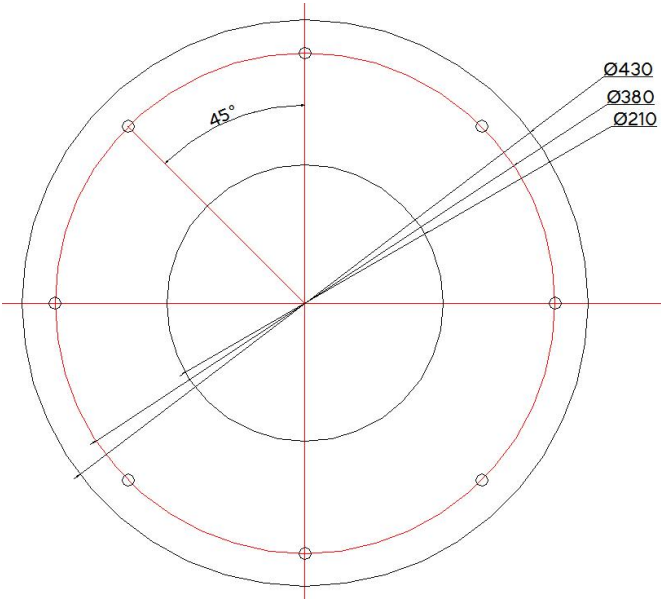


图 2

法兰 1：外径 430mm，内径 210mm。测量管径范围 75-180mm

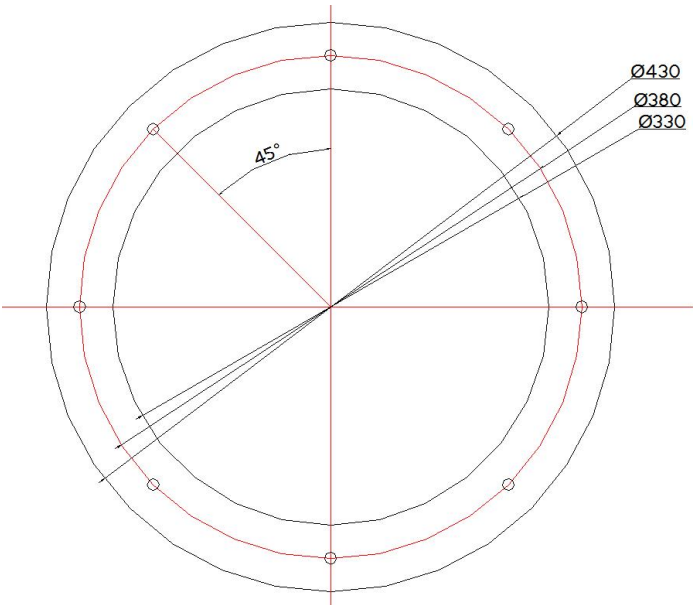


图 3

法兰 2：外径 430mm，内径 330mm，测量管径范围 160-250mm

250 硅胶圈的内孔尺寸大小相对应的管径如下表

配用管径	割内孔	数量
Φ75	Φ35	2
Φ90	Φ50	2
Φ110	Φ60	2
Φ125	Φ70	2
Φ140	Φ90	2
Φ160	Φ100	2
Φ180	Φ120	2
Φ200	Φ140	2
Φ225	Φ175	2
Φ250	Φ190	2

二、更换硅胶圈操作规程

- 1、在更换硅胶圈时，先拆除法兰，因法兰比较重，考虑安全的情况下作业时需 2 人同时操作，一人托扶法兰，另一人拆卸螺丝，防止法兰突然掉落误伤工作人员。
- 2、穿管时需 2 人同时操作，管材中心与硅胶圈中心需在同一水平线上，防止偏差太大冲破硅胶圈导致漏水。
- 3、若发现硅胶圈破裂，请及时更换处理。

三、编码杆的正确使用方式

1、开机时的状态（如图 4），编码轮须与管材中心位置接触，且编码轮跟随管材前进一起转动。

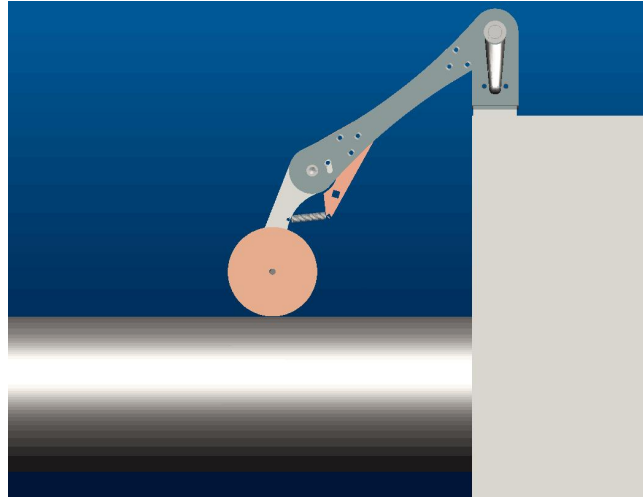


图 4

2、关机时的状态（如图 5），如需开机，将编码杆拉出来慢慢搭在管材上，调整中心位置。

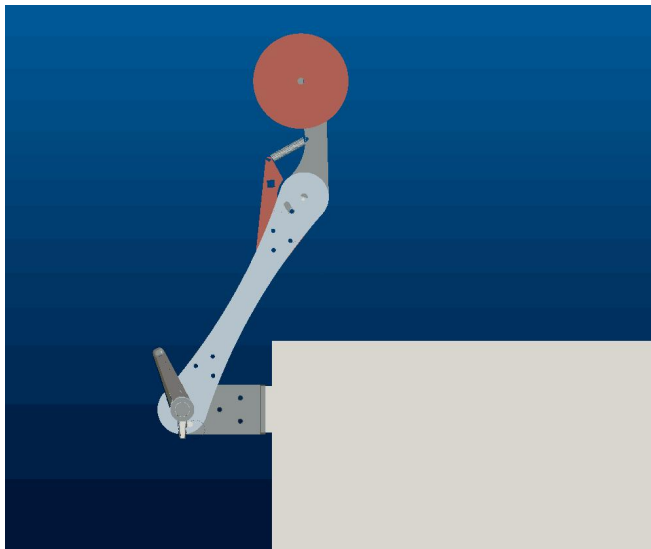


图 5

四、进水口、喷水口、出水口的示意图，如下图所示

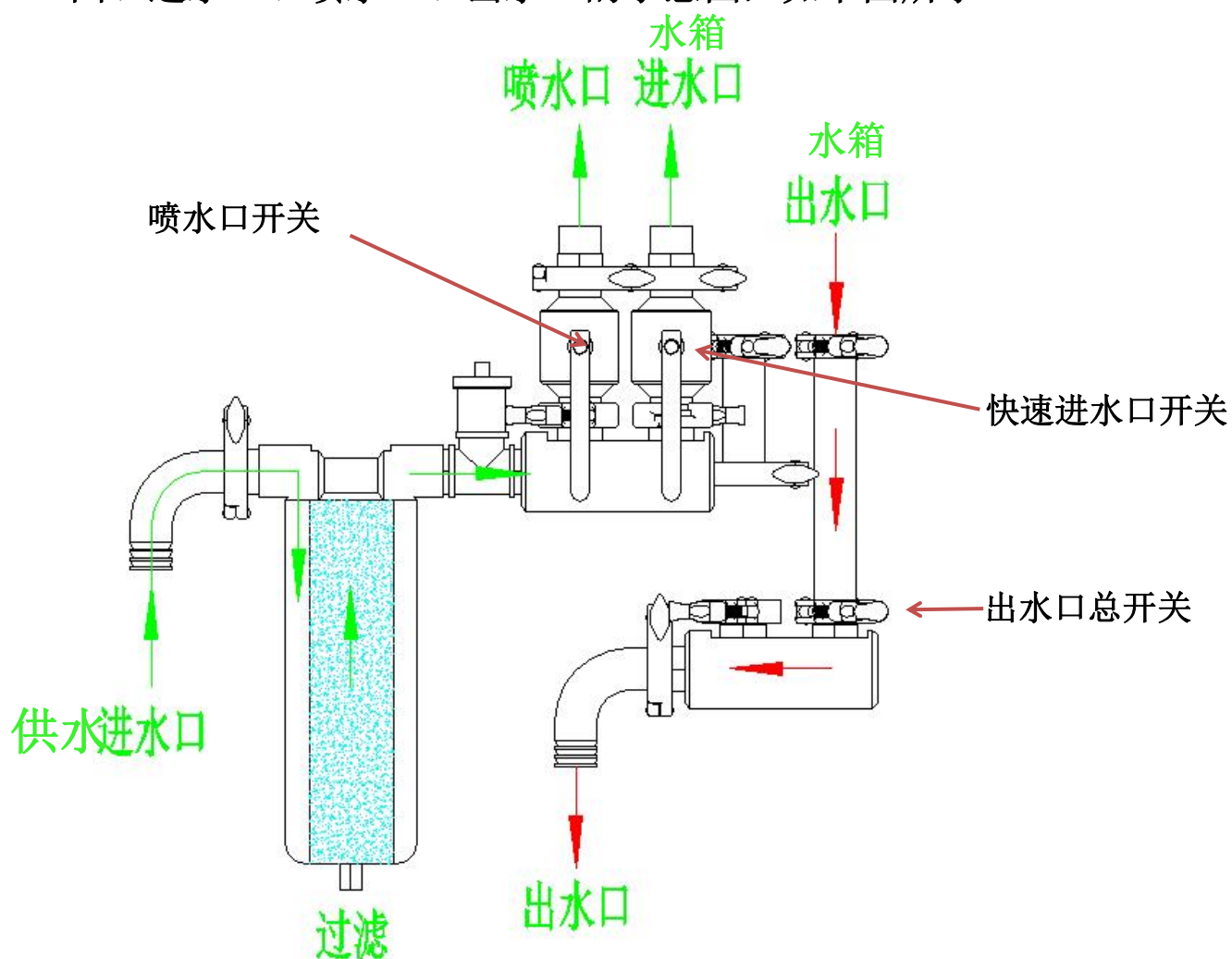


图 6

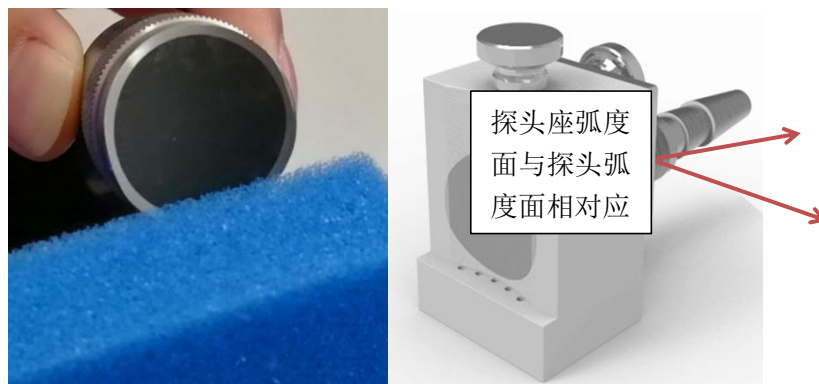
进水的程序如下：

- 1、进水前把出水口总开关及喷水口开关都关上，打开快速进水口开关，然后接水管进水。
- 2、待水箱里的水泡过所有探头时，打开喷水口开关，大概把喷水口开关打开至行程一半即可（注：具体操作视水压而定，若水压过大，需调节供水开关大小），然后关闭快速进水口开关。

五、探头的维修保养

探头的维修保养每 6 个月进行一次，若遇特殊情况可增加清洗次数，生产线需在停机状态下进行维修保养，流程如下：

1. 在进行维修保养前必须切断电源，以防触电。
2. 清洁探头前需放干水箱里的水，禁止带水操作。
3. 用干净柔软的湿抹布轻轻擦拭探头弧度面（如图 7），将表面的污垢擦拭干净。
4. 尽量不要拆卸探头进行清洁。若需将探头拆卸出来的情况，先松掉手拧螺丝，取出探头，清洁和注意事项按上述第 3 项操作（注意：探头线与探头联通处不能进水）。
5. 清洗完毕后，将探头装回原来的位置（如图 8）。



探头（图 7）探头固定座（图 8）

六、水箱的维修保养

水箱的维修保养每 6 个月进行一次，若发现测量数据偏差严重或其他情况可进行清洗，清洁流程如下：

1. 先关闭进水总阀，再开启出水阀，放干水箱中的水。
2. 出水阀处于开启位置，用清水冲洗污垢，难以冲洗的地方用毛巾擦拭干净，并对管道、阀门、过滤器检查保养。
3. 水箱表面用毛巾擦拭干净
4. 清洗完毕后，排除污水，直到水箱内水质清澈。
5. 关闭出水阀，打开进水阀，注入清水，水箱清洗完成。



水箱（如图 9）

七. 控制柜的维修保养

控制柜的维修保养每 6 个月进行一次，保养流程如下：

1. 在给控制柜进行保养前，必须断开电源，严禁带电操作。
2. 用软毛刷清洁控制柜内元器件、线槽和箱体，清理灰尘和杂物。
3. 检查，紧固所有的接线端子：对于锈蚀严重的接线头应更换，检查柜内所有的线头的号码管是否清晰，是否松动脱落，及时整改。
4. 检查散热风扇、开关和报警灯工作是否正常，若发现工作异常，请及时更换处理。
5. 用干净抹布擦拭控制柜表面，保持表面的干净
6. 维修保养结束后需检测各线路正常才能通电，保持控制柜门处于关闭状态



控制柜（如图 10）

八、工控电脑的维修保养

1. 显示屏亮度注意事项：

长时间不使用时应当关闭工控电脑，或者降低工控电脑的显示亮度，否则长时间的高亮度显示容易导致内部烧坏或者老化。

2. 正确清洁显示屏表面：

如果发现显示屏表面有污迹，可用沾有少许水的软布轻轻将其擦去，不能将水直接洒到显示屏表面上，水进入可能导致屏幕短路。

3. 避免冲击：

工控电脑屏幕为电容屏，不可对工控电脑显示屏施加压力，避免强烈的冲击和震动，。

4. 请勿私自拆机：

未经许可请勿拆机，若需维修请联系本公司专业人员进行操作。



工控电脑（如图 11）

九、过滤器的维修保养

过滤器拆卸后如下图所示：



1. 精密过滤器里面是不锈钢滤芯的，平时使用一般 2 周左右清理一次，
排污流程：关闭净化出水阀，打开排污阀（底部红色开关），使自来水快速自动清洗滤芯，一次排水 3-5 分钟有效排污和防止滤芯堵塞。
2. 当精密过滤器工作 3-6 个月，过滤器滤芯拦截了大量的杂质，这时压力增大，流速会下降，需及时清除过滤器内的杂质，同时清洗滤芯。
3. 在清洗滤芯杂质时，用软毛刷和清水清理，轻拿轻放，以免滤芯变形或损坏，按步骤将滤芯装回，。
4. 如发现滤芯损坏或变形，过滤后水质的纯度达不到设计要求，需马上更换滤芯。
5. 过滤器拆装示意图如下：



* 左手握紧机身，右手用力按顺时针的方向扳动（如图 12）；

* 图 13、14、15 就是拆开的产品结构图。